CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.4 — **10 puan**

Kükürt trioksit (SO_3) gazının oluşum tepkimesi $SO_2(g) + 1/2\ O_2(g) \rightarrow SO_3(g)$ $\Delta H = -98$ kJ'dir. SO_2 gazının molar oluşum entalpisi -296 kJ/mol'dür.

Bu verileri kullanarak SO_3 gazının standart molar oluşum entalpisini hesaplayınız.

Cevap: $\Delta H = \Delta H°f(SO_3) - [\Delta H°f(SO_2) + 1/2\ \Delta H°f(O_2)]$ bağıntısında verilenler yerine yazılır.
$-98 = \Delta H°f(SO_3) - (-296 + 0) \Rightarrow \Delta H°f(SO_3) = -98 - 296 = -394$ kJ/mol bulunur.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.5 — **15 puan**

İleri aktifleşme enerjisi (Eai) ve geri aktifleşme enerjisi (Eag) kavramları tepkime entalpisi ile doğrudan bağlantılıdır.

Tepkime entalpisinin (ΔH) Eai ve Eag cinsinden formülünü yazarak, endotermik bir tepkimede bu iki değerin büyüklük ilişkisini belirtiniz.

Cevap: Formül: $\Delta H = Eai - Eag$ şeklindedir.
Endotermik tepkimelerde $\Delta H > 0$ olduğu için ileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden daima daha büyüktür ($Eai > Eag$).

3 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.6 — **15 puan**

Laboratuvarda kimyasal tepkime hızları basınç değişimi, hacim değişimi, renk değişimi veya iletkenlik değişimi gibi özellikler takip edilerek ölçülebilir.

$H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$ tepkimesinin hızını sabit hacim ve sıcaklıkta basınç değişimiyle ölçmenin neden mümkün olmadığını açıklayınız.

Cevap: Sabit hacim ve sıcaklıkta basınç doğrudan gaz moleküllerinin toplam mol sayısıyla orantılıdır.
Tepkimeye giren gazların toplam mol sayısı (1 + 1 = 2 mol) ile oluşan ürünün mol sayısı (2 mol) eşit olduğundan tepkime boyunca toplam basınç değişmez ve hız ölçümünde kullanılamaz.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.7 — **15 puan**

Besinlerin buzdolabında oda sıcaklığına göre çok daha uzun süre bozulmadan saklanabilmesi kimyasal kinetik ilkeleriyle açıklanır.

Buzdolabında saklanan gıdaların bozulma süresinin uzamasını sıcaklığın tepkime hızına etkisi bağlamında açıklayınız.

Cevap: Gıdaların bozulmasına yol açan bakteriyel ve kimyasal bozulma tepkimeleri sıcaklığın düşmesiyle yavaşlar.
Düşük sıcaklıkta moleküllerin ortalama kinetik enerjisi azalır, aktifleşme enerjisini aşan çarpışma sayısı çok düştüğü için bozulma hızı minimuma iner.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.7 — **15 puan**

Canlı organizmalarda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerin neredeyse tamamı ‘enzim’ adı verilen biyolojik katalizörler yardımıyla yürür.

Enzimlerin vücut sıcaklığında (37 °C) hayati tepkimeleri milyonlarca kat hızlandırmasındaki biyolojik önemini açıklayınız.

Cevap: Normal şartlarda oda sıcaklığında gerçekleşmesi imkânsız veya yüzlerce yıl sürecek olan sindirim ve hücresel solunum tepkimeleri enzimler sayesinde anında tamamlanır.
Enzimler eşik enerjisini olağanüstü düşürerek yaşamın hücre içi ılımlı sıcaklık ve pH koşullarında devam etmesini mümkün kılar.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.8 — **15 puan**

Deneysel hız verileri tablosunda X derişimi sabit tutulup Y derişimi 2 katına çıkarıldığında hız 4 katına çıkmakta; Y sabit tutulup X 2 katına çıkarıldığında hız 2 katına çıkmaktadır.

Bu deneysel verilerden yararlanarak tepkimenin hız denklemini ve toplam derecesini türetiniz.

Cevap: Y 2 katına çıktığında hız 4 (2^2) katına çıktığı için tepkime Y’ye göre 2. derecedendir ([Y]^2).
X 2 katına çıktığında hız 2 (2^1) katına çıktığı için tepkime X’e göre 1. derecedendir ([X]); hız denklemi Hız = k.[X].[Y]^2 ve toplam derece 1 + 2 = 3 olur.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.1 — **15 puan**

Kapalı bir kaba konulan saf suyun bir süre sonra buharlaşmasının durmuş gibi görünmesi fiziksel bir denge olayıdır.

Kapalı kapta sıvı su ile su buharı arasındaki dinamik buharlaşma-yoğuşma dengesini açıklayınız.

Cevap: Başlangıçta sıvı su buharlaşır ve gaz molekülleri sayısı artar; artan buhar molekülleri sıvı yüzeyine çarparak yoğuşmaya başlar.
Birim zamandaki buharlaşma hızı yoğuşma hızına eşitlendiğinde sıvı seviyesi sabit kalır ve dinamik sıvı-buhar dengesi kurulur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....